

Gustavo Alvarado

Ingeniero de I+D en sistemas aéreos no tripulados, sistemas embebidos y visión artificial

Guayaquil, Ecuador | igoutta@protonmail.com | github.com/igoutta | linkedin.com/in/igoutta

PERFIL

Ingeniero mecatrónico (ESPOL) con 4 años de experiencia desarrollando sistemas en producción para vehículos aéreos no tripulados: pipelines de visión artificial en tiempo real, aplicaciones de escritorio de baja latencia en Qt y servicios de telemetría sobre Linux embebido. Trabajo el sistema completo: arquitectura, implementación y despliegue en hardware limitado. Experiencia práctica de campo en UAS y certificado de piloto a distancia avalado por la DGAC.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Robiotec Ecuador S.A.

Oct 2022 — Presente

Guayaquil, Ecuador

Ingeniero de I+D — Especialista en drones y desarrollador de software

Abr 2024 — Presente

- Único arquitecto y desarrollador de la aplicación de operador de una cámara de vigilancia de alta gama para uso militar (**Python, PyQt6**): control completo de la cámara mediante el SDK del fabricante y joysticks profesionales, cliente de video en vivo, configuración y despliegue. Reconstruí el front-end de video sobre FFmpeg (**PyAV**), reduciendo el buffering del lado del cliente sobre un stream **1080p** servido de forma remota por **enlace satelital**.
- Llevé de prototipo a producción sobre **NVIDIA Jetson** un sistema de detección de recursos minerales con **YOLOv8**: rediseñé la planificación en tiempo real y el disparo de actuadores y migré la inferencia a **TensorRT** para que la detección entre dentro de la ventana de tiempo de los actuadores. También configuré un kernel de tiempo real en el Jetson.
- Rediseñé y reescribí el servicio de telemetría a bordo sobre **Raspberry Pi** en GNU/Linux embebido (**Python, SurrealDB**), priorizando los parámetros críticos en el enlace directo con el controlador de vuelo, con almacenamiento local escalable.
- Definí la arquitectura completa de un sistema de control de UAS con enlace satelital e integración de carga útil de vigilancia de alta gama.
- Construí un pipeline de análisis de registros de vuelo sobre **500 000+** registros de telemetría (**Polars, Plotly, marimo**) que cuantifica el consumo energético por fase de vuelo, con consultas por debajo del segundo, en reemplazo del stack pandas/Matplotlib/Jupyter.
- Adapté los lazos de control de **ArduPilot** a una nueva controladora de vuelo impresa en 3D y a un nuevo conjunto de sensores para un dron planeador de ala fija; programé la lógica de vuelo de un hexacóptero en **Lua**.
- Realicé el rebranding corporativo de un software de código abierto para control de UAS (**C++/Qt, Docker, Bash**), garantizando el cumplimiento de las licencias.
- Piloto al mando en operaciones con drones VTOL de ala fija: planificación de rutas, calibración y configuración de misiones.
- Mantenimiento del equipo de impresión 3D y diseño de soportes y accesorios de trabajo en Autodesk Fusion.

Asistente de laboratorio de I+D

Abr 2023 — Mar 2024

- Desarrollé en **Python** la capa de comunicación entre el protocolo **MAVLink** y el sistema de suministro eléctrico de una empresa aliada.
- Construí el back-end de un sistema de monitoreo energético para molinos industriales sobre **Modbus TCP (Node-RED/JavaScript)** en Linux).
- Habilité una misión no supervisada de **93 km** punto a punto con dron VTOL de ala fija: integración GNSS-GPS, revisión del enlace de radio y actualización del software de geolocalización, con resultados positivos en pruebas de vuelo, carga y comunicación.
- Ejecuté simulaciones CFD en Autodesk Inventor sobre un diseño de alas en tándem para dron.
- Instalé y di soporte a entornos Linux para proyectos de visión artificial.
- Investigación y desarrollo del sistema de comunicación entre radiocontrol y propulsión para un dron acuático (Arduino C).

Pasante de laboratorio de I+D

Oct 2022 — Mar 2023

- Desarrollé el back-end de un software de geolocalización satelital que consume mensajes **Iridium SBD** vía webhook, con persistencia en **SQLite (Node-RED/JavaScript)**.
- Implementé en **Qt5/Python** un selector visual de color por áreas de imagen, conectado al servicio de reconocimiento cromático por visión artificial.

- Configuré el control de vuelo en Ardupilot para drones VTOL de ala fija eléctricos y para plataformas acuáticas de alta capacidad de carga.

PROYECTOS DESTACADOS

Pipeline de inferencia de IA de baja latencia

Python · YOLOv8 · TensorRT · CUDA · NVIDIA Jetson · kernel RT en Linux · uv

Ruta de inferencia en producción para detección de minerales en tiempo real sobre NVIDIA Jetson: conversión a TensorRT, configuración de un kernel de tiempo real y rediseño del modelo de planificación en tiempo real que activa los actuadores físicos dentro de su ventana de tiempo.

Control de cámara y cliente de video para una cámara de vigilancia de uso militar

Python · PyQt6 · PyAV (FFmpeg) · SDK del fabricante · joystick HID · enlace de video satelital

Aplicación completa de operador para cámara de vigilancia de alta gama, desarrollada en solitario: control de cámara vía SDK del fabricante con joysticks profesionales, cliente de video en vivo, configuración y despliegue. Front-end de video reconstruido sobre FFmpeg (PyAV) para minimizar el buffering del lado del cliente en un stream 1080p entregado por enlace satelital.

Panel de análisis de registros de vuelo

Python · Polars · Plotly · marimo · uv

Panel interactivo que procesa **500 000+** registros de telemetría para visualizar voltaje, corriente y consumo energético en todas las fases de vuelo, con rendimiento de consulta inferior a un segundo.

Back-end de geolocalización satelital

Node-RED · JavaScript · SQLite · Iridium SBD · Git

Sistema de seguimiento de ubicación para drones de largo alcance a partir de datos satelitales Short Burst Data, con consultas espaciales y persistencia local.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes: Python, C/C++ (embebido y Qt), JavaScript, Lua, SQL, Bash

IA y visión artificial: PyTorch, Ultralytics YOLOv8, TensorRT, CUDA, OpenCV, Pylon (Basler)

Robótica: ROS / ROS 2, NVIDIA Jetson AGX Orin, MAVLink

Datos: Polars, pandas, NumPy, Plotly, Matplotlib/Seaborn, marimo, Jupyter

Aplicaciones e interfaces: PyQt6 / PyQt5, Qt (C++)

Sistemas embebidos: GNU/Linux (Ubuntu, Arch, NixOS), kernels de baja latencia, Raspberry Pi, Orange Pi, ESP32 / ESP-IDF, Teensy, Arduino, MAVLink, Modbus TCP, Node-RED

Bases de datos: SQLite, SurrealDB

Herramientas e infraestructura: Git, Docker, Podman, Proxmox, uv

UAS: Ardupilot, Betaflight, planificación de misiones, operación de VTOL de ala fija y multirrotores

Diseño mecánico y simulación: Autodesk Fusion, Inventor, Inventor CFD, AutoCAD, MATLAB, Proteus, MPLAB X

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

Ingeniería en Mecatrónica

2023

ESPOL — Escuela Superior Politécnica del Litoral — Guayaquil, Ecuador

- Ayudante de docencia — Introducción a la Ciencia de Datos; Fundamentos de Programación.
- Participante, Hackathon Pyweeknd.

Certificado de piloto a distancia (multirrotores, VLOS)

2025

Aeronaut Systems, avalado por la DGAC — Guayaquil, Ecuador

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: B2 — dominio profesional del idioma

REFERENCIAS

Disponibles a solicitud.